

Chapitre 4 – Feuille d'exercices

Probabilités

Exercice 1 :



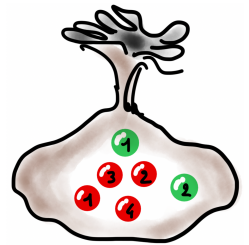
On lance un dé cubique bien équilibré sur les faces duquel sont écrites les lettres du nom du mathématicien FERMAT. On s'intéresse à la lettre obtenue sur la face supérieure.

- 1) Décrire l'univers, puis donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
- 2) Même question si les lettres écrites sont celles du nom du mathématicien PASCAL.

Exercice 2 :

Un sac opaque contient six boules : quatre sont rouges et numérotées 1, 2, 3 et 4 ; deux sont vertes et numérotées 1 et 2. Dans chacun des cas suivants, décrire l'univers et donner la loi de probabilité.

- a. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse à la couleur de la boule.
- b. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse au numéro de la boule.



Exercice 3 :

On lance un dé truqué à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure. La probabilité d'obtenir chacune des faces numérotées 2, 3, 4 et 5 est égale à $\frac{2}{13}$.

- 1) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- 2) a. On note l'événement $A = \ll \text{obtenir un nombre supérieur ou égal à 4} \gg$. Écrire A sous la forme d'un ensemble.
b. Déterminer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 4.

Exercice 4 : ★

On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure. Le dé est truqué de telle sorte que les probabilités d'apparition de chaque face sont proportionnelles aux numéros des faces.

- 1) Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- 2) a. On note l'événement $A = \ll \text{obtenir un nombre multiple de 3} \gg$. Écrire A sous la forme d'un ensemble.
b. Calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 3.

Exercice 5 :



Dans un chapeau figurent cinq petits papiers portant les chiffres de 1 à 5. On tire au hasard deux papiers dans le chapeau successivement et sans remise. Le premier papier tiré donne le chiffre des dizaines, et le deuxième donne le chiffre des unités.

- 1) Écrire la liste des issues possibles et donner la loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire.
- 2) Écrire l'événement $A = \ll \text{obtenir un nombre pair} \gg$ sous forme ensembliste et calculer $P(A)$.
- 3) Écrire l'événement $B = \ll \text{obtenir un multiple de 3} \gg$ sous forme ensembliste et calculer $P(B)$.



Lorsqu'on souhaite calculer une probabilité, il faut introduire une notation d'événement.

Exemple : $A =$ « obtenir un nombre pair au lancer de dé » ainsi $P(A) = 1/2$.



Exercice 6 : Tirage avec remise

Une urne contient trois billes, une noire, une blanche, et une rouge. On tire deux billes dans cette urne au hasard et avec remise.

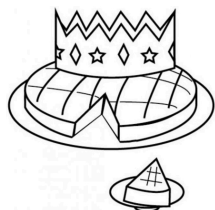
- 1) Dans le contexte de l'énoncé, que signifie « avec remise » ?
- 2) Représenter la situation à l'aide d'un **arbre de dénombrement**.
- 3) Quelle est la probabilité de piocher au moins une boule blanche ?
- 4) Quelle est la probabilité de ne piocher aucune boule blanche ?
- 5) Quelle est la probabilité de piocher deux boules de même couleur ?

Exercice 7 : Tirage sans remise

Un sac opaque contient deux boules vertes et trois boules noires, toutes indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules dans le sac.

- 1) Représenter cette situation avec un arbre de dénombrement.
- 2) Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de la même couleur ?
- 3) Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire au second tirage ?

Exercice 8 : Galette des rois



Une vingtaine d'ami-es sont réunies autour de trois galettes des rois :

- la galette à la frangipane contenant 2 fèves et coupée en 10 parts, aucune ne contenant les deux fèves ;
- celle à la pomme, qui ne contient qu'une fève est coupée en 6 parts ;
- la galette "nature", plus petite, qui ne contient qu'une fève, est coupée en 4 parts.

- 1) Donner la répartition des parts dans un tableau à double entrée en indiquant le contenu (avec ou sans fève) et le parfum (frangipane, pomme ou nature).

On donne à un-e convive l'une des 20 parts au hasard.

- 2) Quelle est la probabilité de chacun des événements suivants : $R =$ « sa part contient une fève », $F =$ « sa part est à la frangipane » et $Po =$ « sa part est à la pomme ».
- 3) Quelle est la probabilité d'obtenir une part à la frangipane et une fève ?

Exercice 9 : Langues vivantes

Dans une classe de 30 élèves, 20 étudient l'anglais et 15 l'espagnol. 8 élèves étudient les deux langues. On sélectionne un élève au hasard dans cette classe et on note A l'évènement « l'élève sélectionné-e étudie l'anglais » et E l'évènement « l'élève sélectionné-e étudie l'espagnol ».

- 1) Représenter la situation avec un diagramme de VENN.
- 2) Définir avec une phrase l'évènement $A \cup E$. Définir avec une phrase l'évènement $A \cap E$.
- 3) Donner $P(A)$, $P(E)$, $P(A \cap E)$ et $P(A \cup E)$.
- 4) Combien d'élèves n'apprenent ni l'anglais ni l'espagnol ?

Exercice 10 :

À midi, à la Brasserie du centre il y a 80 clients, dont 48 déjeunent en salle et les autres en terrasse. 60 clients, dont les deux tiers déjeunent en salle, donnent un pourboire aux serveurs.

- 1) Compléter le tableau suivant :

<i>Effectif</i>	Donne un pourboire	Ne donne rien	Total
En salle			
En terrasse			
Total			80

- 2) Une personne au hasard paye son addition à la caisse. Soit les évènements S : "cette personne a déjeuné en salle" et D : "cette personne a donné un pourboire".
 - a. Donner la probabilité de S , celle de D et celle de leur intersection.
 - b. En déduire celle de leur réunion.
- 3) À quoi correspond l'évènement contraire de D ? Donner sa probabilité.

Exercice 11 :

La direction d'une salle de spectacle fait une enquête sur les personnes qui assistent aux spectacles. Au cours des six derniers mois, on a relevé les données suivantes.

	Femmes	Homme	Total
Moins de 25 ans	75		129
25 ans - 40 ans			
40 ans - 60 ans		270	580
Plus de 60 ans	284		450
Total	840		1 500

- 1) Compléter le tableau.
- 2) On suppose que les données recueillies au cours des six derniers mois sont représentatives et permettent d'estimer les probabilités actuelles.

Une personne se présente pour assister au nouveau spectacle. Donner la probabilité de chacun des événements suivants.